

Chapitre 1**Notions de Logique****Sommaire**

1	Les propositions	3
2	La fonction propositionnelle	3
3	Les quantificateurs	4
4	Les opérations logiques	5
4.1	Conjonction de deux propositions	5
4.2	Disjonction de deux propositions	5
4.3	Implication de deux propositions	6
4.4	Équivalence de deux propositions	7
4.5	Négation d'une proposition	8
4.6	Propriétés	9
5	Les raisonnements mathématiques	9
5.1	Le raisonnement par l'exemple	9
5.2	Le raisonnement par le contre-exemple	9
5.3	Le raisonnement direct	9
5.4	Le raisonnement par contraposée	10
5.5	Le raisonnement par équivalences successives	10
5.6	Le raisonnement par double implication	10
5.7	Le raisonnement par disjonction des cas	11
5.8	Le raisonnement par l'absurde	11
5.9	Le raisonnement par récurrence	12
6	Exercices	13

Présentation du chapitre

Prérequis

Avant d'aborder ce chapitre, l'élève doit maîtriser les acquis du tronc commun scientifique :

- * les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, leurs inclusions et les symboles $\in$, $\notin$, $\subset$, $\cup$, $\cap$;
- * les intervalles de $\mathbb{R}$, l'ordre dans $\mathbb{R}$ et les règles de comparaison ;
- * la valeur absolue d'un nombre réel et ses propriétés élémentaires ;
- * le calcul algébrique : identités remarquables, factorisation, racines carrées, puissances ;
- * la résolution des équations et inéquations du premier et du second degré à une inconnue ;
- * l'arithmétique élémentaire : divisibilité, parité, nombres premiers, multiples et diviseurs ;
- * le vocabulaire de la déduction rencontré au collège et au tronc commun : hypothèse, conclusion, réciproque, contre-exemple.

Objectifs du chapitre

Ce chapitre vise à doter l'élève d'un langage et d'outils de raisonnement rigoureux, réinvestis tout au long de l'année dans l'ensemble des chapitres du programme. À la fin de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. reconnaître un énoncé mathématique qui est une proposition et en déterminer la valeur de vérité ;
2. distinguer une proposition d'une fonction propositionnelle, et déterminer l'ensemble des valeurs de la variable pour lesquelles une fonction propositionnelle est vraie ;
3. utiliser correctement les quantificateurs $\forall$ et $\exists$ pour écrire un énoncé mathématique en langage symbolique, et lire un énoncé quantifié en langage courant ;
4. construire les propositions $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $P \Rightarrow Q$, $P \Leftrightarrow Q$ et dresser leur table de vérité ;
5. écrire la négation d'une proposition, y compris d'une proposition quantifiée ou composée (lois de De Morgan, négation d'une implication) ;
6. utiliser les lois logiques (contraposée, distributivité, double négation) pour établir l'équivalence de deux propositions ;
7. reconnaître, choisir et mettre en œuvre le type de raisonnement adapté à une situation : raisonnement direct, par l'exemple, par le contre-exemple, par contraposée, par l'absurde, par disjonction des cas, par équivalences successives, par double implication et par récurrence ;
8. rédiger une démonstration structurée, en distinguant clairement les hypothèses, les étapes et la conclusion.

1. Les propositions

Définition

Une proposition est tout énoncé mathématique linguistiquement correct qui porte un sens, et qui est soit vrai, soit faux. On la désigne généralement par le symbole P ou Q ou ...

Si la proposition P est vraie, on dit que la valeur de vérité de la proposition P est vraie, et on écrit V ou 1.

Si la proposition P est fausse, on dit que la valeur de vérité de la proposition P est fausse, et on écrit F ou 0.

Exemples

* « 13 est un nombre premier. » est une proposition

* « 51 est un nombre pair. » est une proposition

* « $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25}$ » est une proposition

* « $2^{10} > 1000$ » est une proposition

Remarque

Un énoncé mathématique n'est pas toujours une proposition. Les énoncés suivants ne sont pas des propositions, car on ne peut leur attribuer ni la valeur *vrai* ni la valeur *faux* :

* « $3x - 1 = 5$ » : la valeur de vérité dépend de x .

* « Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = 4$. » : c'est une consigne, non un énoncé affirmatif .

* « Quel est le plus petit nombre premier ? » : c'est une question.

2. La fonction propositionnelle

Définition

Une fonction propositionnelle est un énoncé mathématique comportant une ou plusieurs variables, tel que chaque valeur que l'on peut donner à ces variables transforme l'énoncé en une proposition.

La valeur de vérité de la fonction propositionnelle change selon les valeurs de la variable.

On désigne la fonction propositionnelle généralement par le symbole $P(x)$ ou $P(x, y)$ ou ...

Exemples

Soit $x \in \mathbb{R}$.

* L'énoncé mathématique $P(x)$: « $x^2 = 4$ » est une fonction propositionnelle dont la valeur de vérité change selon les valeurs de x .

La fonction propositionnelle $P(x)$ est vraie pour $x = \dots$ ou $x = \dots$ et fausse pour tout x de l'ensemble

* L'énoncé mathématique $Q(x)$: « $3x - 5 < 1$ » est une fonction propositionnelle dont la valeur de vérité change selon les valeurs de x .

La fonction propositionnelle $Q(x)$ est vraie pour tout x de l'intervalle et fausse pour tout x de l'intervalle

* La fonction propositionnelle $R(x) : \ll x^2 + 1 > 0 \gg$ est vraie pour tout x de l'ensemble

* La fonction propositionnelle $S(x) : \ll \sqrt{x^2} = x \gg$ est vraie pour tout x de l'ensemble et fausse pour tout x de l'ensemble

* La fonction propositionnelle $T(x; y) : \ll (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 0 \gg$ est vraie pour $x = \dots$ et $y = \dots$ et fausse pour tout autre couple de

3. Les quantificateurs

Notation

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle de la variable x appartenant à l'ensemble E .

« $P(x)$ est vraie pour tout élément x de E . » ou « tout élément x de E vérifie $P(x)$ » s'écrit : $\forall x \in E : P(x)$

Le symbole $\forall$ est appelé le quantificateur universel et se lit *pour tout* ou *quel que soit*.

« $P(x)$ est vraie pour au moins un élément x de E . » ou « il existe au moins un élément x de E qui vérifie $P(x)$ » s'écrit : $\exists x \in E : P(x)$

Le symbole $\exists$ est appelé le quantificateur existentiel et se lit *il existe au moins*.

« $P(x)$ est vraie pour un unique élément x de E . » ou « il existe un et un seul élément x de E qui vérifie $P(x)$ » s'écrit : $\exists! x \in E : P(x)$

Exemples

* « $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0$ » est une proposition

* « $\forall n \in \mathbb{N} : n^2 \geq n$ » est une proposition

* « $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 2$ » est une proposition

* « $\exists n \in \mathbb{N} : n + 3 = 1$ » est une proposition

* $\exists! x \in \mathbb{R} : x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 = 0$

* « $\forall x \in \mathbb{R} : |x| = x$ » est une proposition

Remarque

L'ordre des quantificateurs modifie le sens d'une proposition.

* « $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : x + y = 0$ » : Pour chaque x , on choisit $y = -x$.

Cette proposition est

* « $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : x + y = 0$ » : Un même y devrait convenir pour tout x .

Cette proposition est

Exemple

1. " $(\forall n \in \mathbb{N})(\exists m \in \mathbb{N}), m > n$ ". C'est à dire pour chaque entier n , on peut trouver un entier strictement plus grand m . Cette proposition est vraie, il suffit de prendre $m = n + 1$.
2. " $(\exists m \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}), m > n$ ". C'est à dire il y a un entier constant m plus grand que tous les entiers n . Cette proposition est fausse.

4. Les opérations logiques

Dans tout ce qui suit, P et Q sont deux propositions.

4.1. Conjonction de deux propositions

Définition

La proposition « P et Q » est vraie uniquement si les deux propositions P et Q sont toutes les deux vraies, et on la note $(P \wedge Q)$ ou $(P \text{ et } Q)$.

Table de vérité de la proposition « P et Q » :

P	Q	$(P \wedge Q)$
1	1	...
1	0	...
0	1	...
0	0	...

Exemples

- * La proposition « $\sqrt{25} = 5$ » est vraie et la proposition « $3^2 = 9$ » est vraie, donc la proposition « $\sqrt{25} = 5$ et $3^2 = 9$ » est
- * La proposition « 7 est un nombre premier » est et la proposition « 7 est un nombre pair » est , donc la proposition « 7 est premier et 7 est pair » est
- * La proposition « $\frac{-6}{3} \in \mathbb{Z}$ » est et la proposition « $\frac{-6}{3} \in \mathbb{N}$ » est , donc la proposition « $\frac{-6}{3} \in \mathbb{Z}$ et $\frac{-6}{3} \in \mathbb{N}$ » est
- * La proposition « $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ et $1 < \sqrt{2} < 2$ » est

4.2. Disjonction de deux propositions

Définition

La proposition « P ou Q » est fausse uniquement si les deux propositions P et Q sont toutes les deux fausses, et on la note $(P \vee Q)$ ou $(P \text{ ou } Q)$.

Table de vérité de la proposition « P ou Q » :

P	Q	$(P \vee Q)$
1	1	...
1	0	...
0	1	...
0	0	...

Exemples

- * La proposition « $5+4 = 10$ » est fausse et la proposition « $5 \times 4 = 20$ » est vraie, donc la proposition « $5+4 = 10$ ou $5 \times 4 = 20$ » est
- * La proposition « $-3 \in \mathbb{N}$ ou $-3 \in \mathbb{Z}$ » est
- * La proposition « $\frac{1}{2} \in \mathbb{Z}$ ou $\frac{1}{2} \in \mathbb{N}$ » est
- * La proposition « $(-1)^2 = 1$ ou $|-1| = -1$ » est

4.3. Implication de deux propositions

Définition

La proposition « P implique Q » est fausse uniquement si la proposition P est vraie et la proposition Q est fausse, et on la note $(P \Rightarrow Q)$.

L'implication $(Q \Rightarrow P)$ est appelée l'implication réciproque de l'implication $(P \Rightarrow Q)$.

Table de vérité de la proposition « P implique Q » :

P	Q	$(P \Rightarrow Q)$
1	1	...
1	0	...
0	1	...
0	0	...

Remarques

- Si P et $P \Rightarrow Q$ sont vraies, alors nécessairement Q est vraie.
- La notation logique $P \Rightarrow Q$ correspond en français à la phrase "Si P alors Q ".
- L'implication $Q \Rightarrow P$ s'appelle la réciproque de l'implication $P \Rightarrow Q$. Si une implication est vraie, sa réciproque n'est pas forcément vraie.

Exemples

- * La proposition « $2 = 3$ » est fausse et la proposition « $4 = 9$ » est fausse, donc la proposition « $2 = 3 \Rightarrow 4 = 9$ » est
- * La proposition « $4 > 0 \Rightarrow \sqrt{4} = 2$ » est
- * La proposition « $-3 < 0 \Rightarrow (-3)^2 < 0$ » est

- * La proposition « $x \in]-\infty; -4[\Rightarrow x^2 + 3x - 4 > 0$ » est
- * Soit x un nombre réel. L'implication « $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ » est tandis que son implication réciproque « » est

4.4. Équivalence de deux propositions

Définition

La proposition « P est équivalente à Q » est vraie uniquement si les deux propositions P et Q sont toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses, et on la note $(P \Leftrightarrow Q)$.

Table de vérité de la proposition « P est équivalente à Q » :

P	Q	$(P \Leftrightarrow Q)$
1	1	...
1	0	...
0	1	...
0	0	...

Remarques

- Si P et $P \Leftrightarrow Q$ sont vraies alors Q est vraie.
- Si Q et $P \Leftrightarrow Q$ sont vraies alors P est vraie.
- La notation logique $P \Leftrightarrow Q$ correspond en français à la phrase " P si et seulement si Q ".
- L'équivalence est symétrique : $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (Q \Leftrightarrow P)$.
- L'équivalence est transitive : Si R est une troisième proposition on a :
 $(P \Leftrightarrow Q) \wedge (Q \Leftrightarrow R) \Rightarrow (P \Leftrightarrow R)$.
- Pour montrer que deux propositions dépendant des mêmes propositions P et Q sont équivalentes, il suffit de prouver qu'elles ont même tables de vérité.

Exemples

- * La proposition « $3 + 2 = 5$ » est vraie et la proposition « $3 \times 2 = 6$ » est vraie, donc la proposition
« $3 + 2 = 5 \Leftrightarrow 3 \times 2 = 6$ » est
- * La proposition « $1 > 2 \Leftrightarrow 2 > 3$ » est
- * La proposition « $|-4| = 4 \Leftrightarrow -4 > 0$ » est
- * La proposition « $\sqrt{9} = 3 \Leftrightarrow 9 = 3^2$ » est

4.5. Négation d'une proposition

Définition

La proposition « négation de P » est vraie si P est fausse, et fausse si P est vraie. On la note $\overline{P}$ ou $\neg P$ ou *non* P .

Table de vérité de la proposition « négation de P » :

P	$\overline{P}$
1	...
0	...

Exemples

- * La négation de la proposition « $\frac{7}{2} = 3$ » est la proposition
- * La négation de la proposition « $3 - 8 < -4$ » est la proposition
- * La négation de la proposition « $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ » est la proposition
- * La négation de la proposition « $x \in [-1; 3]$ » est la proposition

Règles

- | | |
|---|---|
| * $\overline{(\forall x \in E : P(x))} \Leftrightarrow (\exists x \in E : \overline{P(x)})$ | * $\overline{(\exists x \in E : P(x))} \Leftrightarrow (\forall x \in E : \overline{P(x)})$ |
| * $\overline{(P \wedge Q)} \Leftrightarrow (\overline{P} \vee \overline{Q})$ | * $\overline{(P \vee Q)} \Leftrightarrow (\overline{P} \wedge \overline{Q})$ |
| * $\overline{(P \Rightarrow Q)} \Leftrightarrow (P \wedge \overline{Q})$ | * $\overline{(P \Leftrightarrow Q)} \Leftrightarrow (P \wedge \overline{Q}) \vee (Q \wedge \overline{P})$ |

Exemples

- * La négation de « $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq x$ » est
- * La négation de « $\exists n \in \mathbb{N} : n^2 = 5$ » est
- * La négation de « $\forall x \in \mathbb{R} : (x > 1 \Rightarrow x^2 > 1)$ » est
- * La négation de « $\forall (x; y) \in \mathbb{R} : xy = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \text{ ou } y = 0)$ » est
.....
- * La négation de « $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x + y > 0$ » est
- * La négation de « Pour tout n dans $\mathbb{N}$, n est pair si et seulement si n^2 est pair » est
.....

4.6. Propriétés

Propriétés

Soient P , Q et R des propositions. On a :

- | | |
|--|---|
| 1. $P \Leftrightarrow \overline{\overline{P}}$ | 2. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{P} \vee Q)$ |
| 3. $(P \wedge Q) \Leftrightarrow (Q \wedge P)$ | 4. $(P \vee Q) \Leftrightarrow (Q \vee P)$ |
| 5. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$ | 6. $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)]$ |
| 7. $[P \wedge (Q \vee R)] \Leftrightarrow [(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)]$ | 8. $[P \vee (Q \wedge R)] \Leftrightarrow [(P \vee Q) \wedge (P \vee R)]$ |

5. Les raisonnements mathématiques

5.1. Le raisonnement par l'exemple

Pour démontrer qu'une proposition de la forme « $\exists x \in E : P(x)$ » est vraie, on détermine une valeur du nombre x pour laquelle $P(x)$ est vraie.

Cette méthode est appelée le raisonnement par l'exemple.

Exemple

On pose : $P : \ll \exists (x; y) \in \mathbb{N}^2 : 3x + 5y = 26 \gg$. Montrons que P est une proposition vraie.

.....

.....

.....

5.2. Le raisonnement par le contre-exemple

Pour démontrer qu'une proposition de la forme « $\forall x \in E : P(x)$ » est fausse, on détermine une valeur du nombre x pour laquelle $P(x)$ est fausse.

Cette méthode est appelée le raisonnement par le contre-exemple.

Exemple

On pose : $P : \ll \forall x \in \mathbb{R} : \sqrt{x^2} = x \gg$. Montrons que P est une proposition fausse.

.....

.....

.....

5.3. Le raisonnement direct

Pour démontrer que l'implication « $P \Rightarrow Q$ » est une proposition vraie, on suppose que P est une proposition vraie et on montre que Q est une proposition vraie.

Exemple

Soit n un entier naturel. Montrons que : si n est impair alors n^2 est impair.

.....

.....

.....

5.4. Le raisonnement par contraposée

Pour démontrer que l'implication « $P \Rightarrow Q$ » est une proposition vraie, on montre que l'implication « $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$ » est une proposition vraie.

Cette méthode est appelée le raisonnement par contraposée.

Exemple

Soient x et y deux nombres réels. Montrons que : $x + y \geq 2 \Rightarrow (x \geq 1 \text{ ou } y \geq 1)$

.....

.....

.....

5.5. Le raisonnement par équivalences successives

Pour démontrer que l'équivalence « $P \Leftrightarrow Q$ » est une proposition vraie, on utilise la règle « $[(P \Leftrightarrow R) \wedge (R \Leftrightarrow Q)] \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow Q)$ ».

Cette méthode est appelée le raisonnement par équivalences successives.

Exemple

Soit x un nombre réel. Montrer que : $\sqrt{x^2 - 2x + 1} = x - 1 \Leftrightarrow x \geq 1$

.....

.....

.....

.....

.....

5.6. Le raisonnement par double implication

Pour démontrer que l'équivalence « $P \Leftrightarrow Q$ » est une proposition vraie, on montre que les deux implications « $P \Rightarrow Q$ » et « $Q \Rightarrow P$ » sont vraies.

Cette méthode est appelée le raisonnement par double implication.

Exemple

Soit n un entier naturel. Montrer que : n est pair, si et seulement si, n^2 est pair.

.....

.....

.....

.....

.....

5.7. Le raisonnement par disjonction des cas

Pour démontrer qu'une proposition de la forme « $(P \vee Q) \Rightarrow R$ », on montre que les propositions $P \Rightarrow R$ et $Q \Rightarrow R$ sont vraies.

Cette méthode est appelée le raisonnement par disjonction des cas.

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $3x - |x + 4| + 2 = 0$.

* Si $x \geq -4$ alors

.....

.....

.....

* Si $x < -4$ alors

.....

.....

.....

* **Conclusion** :

5.8. Le raisonnement par l'absurde

Pour démontrer qu'une proposition P est vraie, on suppose que sa négation $\overline{P}$ est vraie et on en déduit une proposition qui est à la fois vraie et fausse, ce qui est impossible, ce qui signifie que la supposition est fausse et que la proposition P est vraie.

Cette méthode est appelée le raisonnement par l'absurde.

Exemple (démonstration d'une proposition)

Montrons que la proposition P : « $\forall n \in \mathbb{N} : n^2 \neq 2$ » est vraie.

.....

.....

.....

.....

Exemple (démonstration d’une implication)

Soient x et y deux nombres réels strictement positifs. Montrons que : $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 2 \Rightarrow x = y$

.....

.....

.....

.....

5.9. Le raisonnement par récurrence

Soit n_0 un entier naturel.

Pour démontrer qu’une proposition de la forme « $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : P(n)$ » est vraie, on s’appuie sur les deux étapes suivantes :

1. **Initialisation (base de la récurrence)** : On vérifie la véracité de la proposition $P(n_0)$, c’est-à-dire la véracité de la proposition $P(n)$ pour $n = n_0$.

2. **Hérédité (hypothèse de récurrence)** : Soit n de $\mathbb{N}$ tel que $n \geq n_0$.

On suppose que $P(n)$ est une proposition vraie et on montre que $P(n+1)$ est une proposition vraie.

3. **Conclusion** : Par principe de récurrence, la proposition « $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : P(n)$ » est vraie.

Cette méthode est appelée le raisonnement par récurrence.

Exemple

Montrons que « $\forall n \in \mathbb{N}^* : 2^n \geq n + 1$ » est une proposition vraie.

* **Initialisation** :

* **Hérédité** :

.....

.....

Conclusion :

6. Exercices

Exercice 1 – Valeurs de vérité

Déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes, en justifiant :

1. $((-3)^2 = 9) \wedge (\sqrt{9} = -3)$.
2. $(\pi \in \mathbb{R}) \vee (\sqrt{3} + \sqrt{7} > 3)$.
3. $(\sqrt{4} = 2) \wedge (\sqrt{12} \neq 3)$.
4. $(\exists! x \in \mathbb{R}); x^2 - 3x + 2 = 0$
5. $(\forall x \in [1; 6]); x^2 - 7x + 6 \leq 0$
6. $(\forall a \in \mathbb{N}); (a \text{ est premier} \Rightarrow a \text{ est impair})$.
7. $(\forall a \in \mathbb{R}); (a < -1 \Rightarrow a < 0)$.
8. $(\forall a \in \mathbb{R}); (a \geq 2 \iff a^2 \geq 4)$.
9. $(\exists p \in \mathbb{Z}); \frac{8}{p+4} \in \mathbb{N}$.
10. $(\forall x \in \mathbb{R}); (x^2 \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \mathbb{Z})$.
11. $(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}); x + y = 6$.
12. $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}); x + y > 0$.
13. $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}); y^2 \geq x$.
14. $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\exists y \in \mathbb{R}^+); x = \sqrt{y}$.

Exercice 2 – Quantificateurs

Écrire à l'aide des quantificateurs chacune des propositions suivantes :

- P_1 : « Tout nombre rationnel r s'écrit $r = \frac{p}{q}$ où $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$ » ;
 P_2 : « Il existe un entier naturel unique plus petit que tout entier naturel » ;
 P_3 : « Pour tout réel x , il existe un unique entier relatif p tel que $p \leq x < p + 1$ ».
 P_4 : « La fonction f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ ».
 P_5 : « La fonction f , définie sur $[-1; 1]$, est paire ».
 P_6 : « Le trinôme $x^2 - 5x + 3$ admet au moins une racine réelle ».
 P_7 : « La fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ».

Exercice 3 – Négation

Donner la négation de chacune des propositions suivantes :

1. $(\forall x \in [a; b])(\exists t \in [0; 1]); x = ta + (1 - t)b$.
2. $(\exists x \in \mathbb{Z}); (x + 1 > x^2)$.
3. $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})(\exists b \in \mathbb{Q}); x < b < y$.
4. $(\forall (a; b) \in \mathbb{R}^2); (a^2 + b^2 \geq ab \text{ et } |a| + |b| \geq |a + b|)$.
5. $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}); (x \leq y \text{ ou } x^2y + y = 1)$

Exercice 4 – Tables de vérité et lois logiques

Soient P , Q et R trois propositions.

1. Montrer, à l'aide d'une table de vérité, que : $\overline{(P \Rightarrow Q)} \Leftrightarrow (P \wedge \overline{Q})$.
2. Simplifier la proposition « $\overline{(P \vee Q)}$ ».
3. Montrer que la proposition « $P \vee \overline{P}$ » est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité de P .

Exercice 5 – Raisonnement par disjonction des cas

1. Montrer que $(\forall x \in \mathbb{R}); \sqrt{2x^2 - 3x + 3} - x + 1 > 0$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $: 2x^2 - |x - 3| - 18 = 0$.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, n(n + 1)(n + 2)$ est un multiple de 3.

Exercice 6 – Raisonnement par contraposé

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}; x \neq 0 \Rightarrow \sqrt{x + 1} \neq 1 + \frac{x}{2}$

- Montrer que : $\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2; y \neq \frac{-3}{4}x \Rightarrow \frac{x-y}{x+y} \neq 7$
- Montrer que $(\forall n \in \mathbb{N}) ; (n^2 \text{ est pair} \Rightarrow n \text{ est pair})$.

Exercice 7 – Raisonnement direct

- Montrer que : $(\forall (a; b) \in \mathbb{R}^2); a^2 + b^2 = 0 \Rightarrow (a = b = 0)$.
- Montrer que : $(\forall (x; y) \in \mathbb{R}^{+2}); (x + y + 2 = 2\sqrt{x} + 2\sqrt{y}) \Rightarrow (x = y = 1)$.
- Soient a et b deux nombres réels tels que : $a^2 + b^2 = 1$. Montrer que : $|a + b| \leq \sqrt{2}$.
- Soient a, b et c des nombres réels. Montrer que : $(|a + b| \leq c \text{ et } |a - b| \leq c) \Rightarrow (|ab| \leq \frac{c^2}{2})$

Exercice 8 – Raisonnement par l'absurde

- Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}^*) (\sqrt{x^2 + 1} \neq 1 + \frac{x^2}{2})$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\sqrt{n^2 + 1}$ n'est pas un entier.
- Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
- Montrer que si $(a \in \mathbb{Q}^* \text{ et } b \notin \mathbb{Q})$, alors $ab \notin \mathbb{Q}$ et $(a + b) \notin \mathbb{Q}$
- Montrer que : $(\forall (a; b) \in \mathbb{Q}) (a + b\sqrt{2} = 0 \Rightarrow a = b = 0)$.

Exercice 9 – Raisonnement par équivalences

- $(\forall a \in]1; +\infty[); (\frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{a} - 1} = 2 \iff a = 9)$.
- Soient x et y deux nombres réels. Montrer que : $\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{y^2 + 1} = 2 \iff (x = y = 0)$
- Soit x un nombre réel. Montrer que : $(x \neq \sqrt{3} \text{ et } x \neq -\sqrt{3}) \iff (\frac{2}{\sqrt{x^2 + 1}} \neq 1)$
- Soient a et b deux nombres réels positifs. Montrer que : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$, et que : $\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$
- Montrer que $(\forall a \in \mathbb{R}^+) : \frac{a + \sqrt{a+3}}{\sqrt{a+1}} \leq \sqrt{a} + 3$.

Exercice 10 – Raisonnement par récurrence

Montrer par récurrence que :

- Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N} : 3^n > n$
- Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq 4) : 2^n \geq n^2$
- Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
- Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^{2n} - 2^n$ est divisible par 7.